

KẾT QUẢ KỲ OLYMPIC

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Các học sinh của câu lạc bộ tin học "Capybara Code" tham gia một kỳ thi Olympic Tin học. Sau khi cuộc thi kết thúc, học sinh thứ i đạt được a_i điểm. Để khích lệ các học sinh, người phụ trách câu lạc bộ là Alexander Sergeevich quyết định phát kẹo cho các em. Quy tắc phát kẹo như sau: Xét mọi cặp học sinh phân biệt i và j . Nếu học sinh thứ i có số điểm lớn hơn học sinh thứ j , tức là $a_i > a_j$, thì học sinh i sẽ được nhận thêm $a_i - a_j$ viên kẹo do so sánh với học sinh j . Nói cách khác, với mỗi học sinh i , ta xét tất cả các học sinh có điểm thấp hơn i ; đối với mỗi người như vậy, học sinh i nhận thêm đúng bằng hiệu số điểm giữa hai người. Hãy giúp người phụ trách tính tổng số viên kẹo cần chuẩn bị.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n — số lượng học sinh. $1 \leq n \leq 500\,000$
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, trong đó a_i là số điểm của học sinh thứ i . $0 \leq a_i \leq 10^7$

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên duy nhất — tổng số viên kẹo mà người phụ trách cần chuẩn bị để phát theo quy tắc trên.

Lưu ý : Đáp án của bài toán có thể lớn hơn giới hạn của kiểu số nguyên 32 bit, vì vậy cần sử dụng kiểu số nguyên 64 bit: Pascal: int64 C/C++: long long Java: long C#: long.

Hệ thống chấm điểm

Bài toán con	Điểm	Giới hạn	Bài toán con cần thiết
1	15	$1 \leq n \leq 1000$	
2	5	Tất cả a_i giống nhau	
3	5	Với mọi hai chỉ số khác nhau $i \neq j$, ta có $a_i \neq a_j$; đồng thời $1 \leq a_i \leq n$	
4	10	$0 \leq a_i \leq 1$	
5	15	$0 \leq a_i \leq 100$	4
6	15	Trong các giá trị a_i có không quá hai giá trị khác nhau	2, 4
7	35		1–6

Ví dụ:

candy.inp	candy.out
5 1 2 3 4 5	20
10 0 0 0 0 0 10000000 0 0 0 0	90000000

Ghi chú

Trong ví dụ thứ nhất:

- Học sinh thứ nhất không nhận được viên kẹo nào.
- Học sinh thứ hai nhận 1 viên kẹo.
- Học sinh thứ ba nhận $1 + 2 = 3$ viên kẹo.
- Học sinh thứ tư nhận $1 + 2 + 3 = 6$ viên kẹo.
- Học sinh thứ năm nhận $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ viên kẹo.

VỊ VUA ĐI KHẬP KHIẾNG

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Một vị vua đi khập khiễng di chuyển trên một bàn cờ ô vuông kích thước $n \times m$. Mỗi lần di chuyển, ông ta đi từ ô hiện tại sang một ô kề cạnh với nó. Ta ký hiệu ô nằm ở hàng x , cột y là: (x, y) . Vị vua đi khập khiễng cần phải đi qua tất cả các ô trên bàn cờ, sao cho mỗi ô được đi qua đúng một lần, sau đó quay trở lại ô ban đầu. Đồng thời, trên bàn cờ có đánh dấu hai ô kề nhau: (x_1, y_1) , (x_2, y_2) . Trong đường đi quanh bàn cờ của vị vua, hai ô (x_1, y_1) và (x_2, y_2) phải xuất hiện liên nhau. Nghĩa là: khi vị vua đã đi vào một trong hai ô này, thì bước tiếp theo ông ta bắt buộc phải đi ngay sang ô còn lại. Hãy in ra một thứ tự đi qua các ô của bàn cờ thỏa mãn yêu cầu, hoặc xác định rằng thứ tự như vậy không tồn tại.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m : $2 \leq n, m \leq 1000$. Đây là kích thước của bàn cờ.

Dòng thứ hai chứa bốn số nguyên: x_1, y_1, x_2, y_2 . Đây là tọa độ của hai ô kề nhau được đánh dấu.

Các tọa độ thỏa mãn: $1 \leq x_1, x_2 \leq n, 1 \leq y_1, y_2 \leq m$ và hai ô này thật sự kề cạnh nhau: $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = 1$

Dữ liệu ra

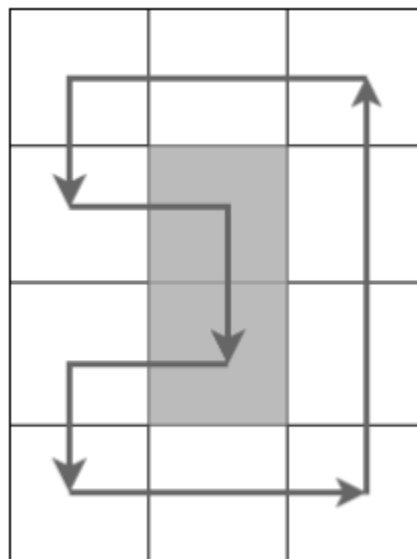
Nếu không tồn tại cách đi quanh bàn cờ thỏa mãn điều kiện, hãy in ra một số duy nhất: -1. Ngược lại, hãy in ra: $n \times m + 1$ cặp số nguyên — là tọa độ các ô theo đúng thứ tự mà vị vua đi qua. Ô xuất phát cần được in hai lần: một lần ở đầu đường đi, một lần ở cuối đường đi, để thể hiện rằng vị vua đã quay trở lại ô ban đầu.

Ví dụ:

king.inp	king.out
4 3 2 2 3 2	1 1 2 1 2 2 3 2 3 1 4 1 4 2 4 3 3 3 2 3 1 3 1 2 1 1
3 5 1 2 2 2	-1

Ghi chú

Hình vẽ minh họa đường đi quanh bàn cờ đối với ví dụ thứ nhất.



CÁC CÁCH ĐẶT QUÂN CỜ

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Cho một bàn cờ hình vuông kích thước: $m \times m$. Các hàng và cột của bàn cờ được đánh số từ 1 đến m . Cần đặt các quân cờ lên bàn sao cho trong mỗi ô có không quá một quân cờ. Đồng thời phải thỏa mãn n ràng buộc. Ở ràng buộc thứ i , cho hai số nguyên r_i và c_i , có nghĩa là: Trong hình chữ nhật gồm các ô có tọa độ $[1 \dots r_i] \times [1 \dots c_i]$, được phép có không quá một quân cờ.

Nói cách khác, trong hình chữ nhật từ góc trên bên trái $(1, 1)$ đến ô (r_i, c_i) , tổng số quân cờ không được vượt quá 1. Hãy tính số cách đặt quân cờ khác nhau thỏa mãn tất cả các ràng buộc, lấy phần dư khi chia cho: $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa hai số nguyên n và m : $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq m \leq 10^9$.

Trong đó: n là số lượng ràng buộc, m là kích thước bàn cờ.

Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên r_i và c_i : $1 \leq r_i, c_i \leq m$.

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên duy nhất — số cách đặt quân cờ hợp lệ, lấy modulo: $10^9 + 7$.

Hệ thống chấm điểm

Bài toán con	Điểm	Giới hạn	Bài toán con cần thiết
1	3	$n \leq 10, m \leq 4$	
2	6	$n = 1, m \leq 1000$	
3	8	$n \leq 10, m \leq 1000$	1, 2
4	8	$n \leq 15, m \leq 10^9$	1–3
5	10	$n \leq 2500, m \leq 100$	1

6	10	$n \leq 2500, m \leq 250$	1, 5
7	10	$n \leq 2500, m \leq 1000$	1–3, 5, 6
8	10	$n \leq 2500, m \leq 10^5$	1–3, 5–7
9	15	$n \leq 2 \cdot 10^5, m \leq 2 \cdot 10^5$	1–3, 5–8
10	20		1–9

Ví dụ:

chessboard.inp	chessboard.inp
1 4 4 4	17
2 2 1 2 2 1	10
3 5 2 5 3 4 4 4	4480

Ghi chú

Trong ví dụ thứ nhất, trên toàn bộ bàn cờ có thể đặt không quá một quân cờ.

Có: $4 \times 4 = 16$ cách để đặt một quân cờ lên bàn cờ 4×4 , và có thêm 1 cách với không quân cờ nào được đặt. Vì vậy tổng cộng có: $16 + 1 = 17$ cách đặt.